

连续时间系统的频域分析

信号与系统不挂科第四讲讲义

4.1.时域抽样定理

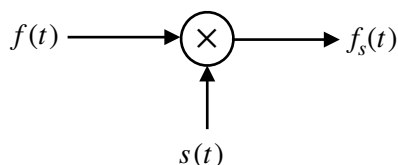
4.1.1.理想抽样的概念

■ 抽样的概念

抽样可将模拟信号 $f(t)$ 转化为一系列时间离散的样值信号。

多采用均匀抽样、抽样间隔 T_s 记为抽样周期， $f_s = \frac{1}{T_s}$ 称为抽样频率。

给定模拟信号 $f(t)$ 与抽样脉冲 $s(t)$ ，则 抽样信号可表示为 $f_s(t) = f(t) \cdot s(t)$ 。

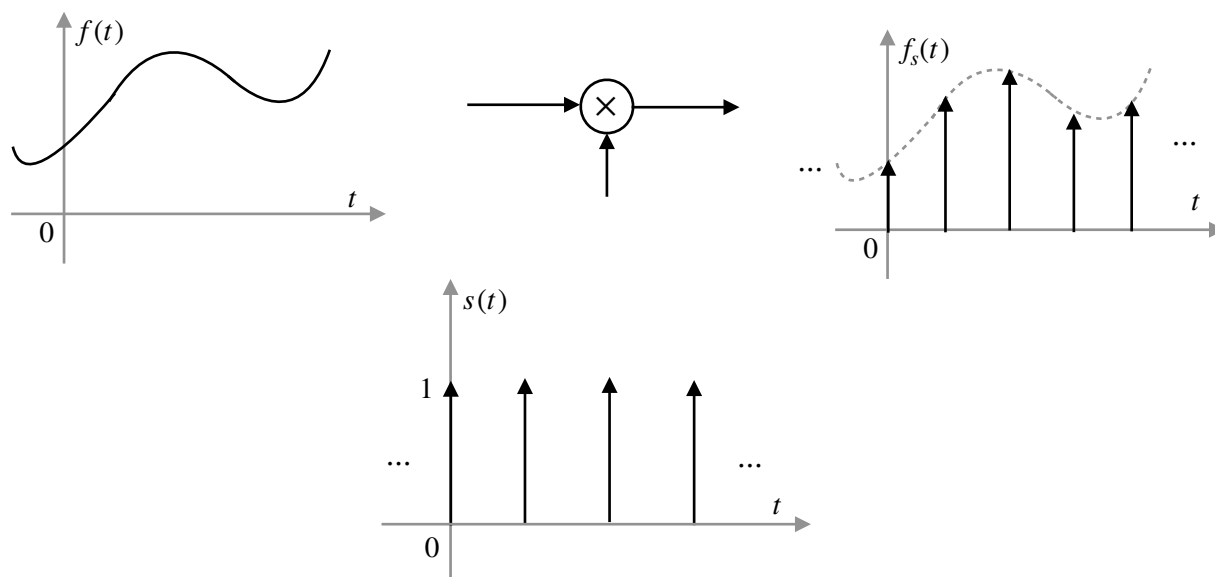


■ 理想抽样的概念

若 $s(t)$ 为周期冲激序列，即 $s(t) = \delta_{T_s}(t) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta(t - mT_s)$;

则 $f_s(t) = f(t) \cdot \delta_{T_s}(t) = f(t) \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta(t - mT_s)$;

即抽样信号也是一个冲激序列，各冲激强度为该时刻 $f(t)$ 的瞬时值，这种抽样称为理想抽样。



4.1.2.理想抽样信号的频谱

■ 理想抽样信号的频谱

$$\text{令 } f_s(t) \leftrightarrow F_s(j\omega), f(t) \leftrightarrow F(j\omega), s(t) \leftrightarrow S(j\omega)$$

$$\text{由 } f_s(t) = f(t) \cdot s(t), \text{ 根据频域卷积性质 } F_s(j\omega) = \frac{1}{2\pi} [F(j\omega) * S(j\omega)];$$

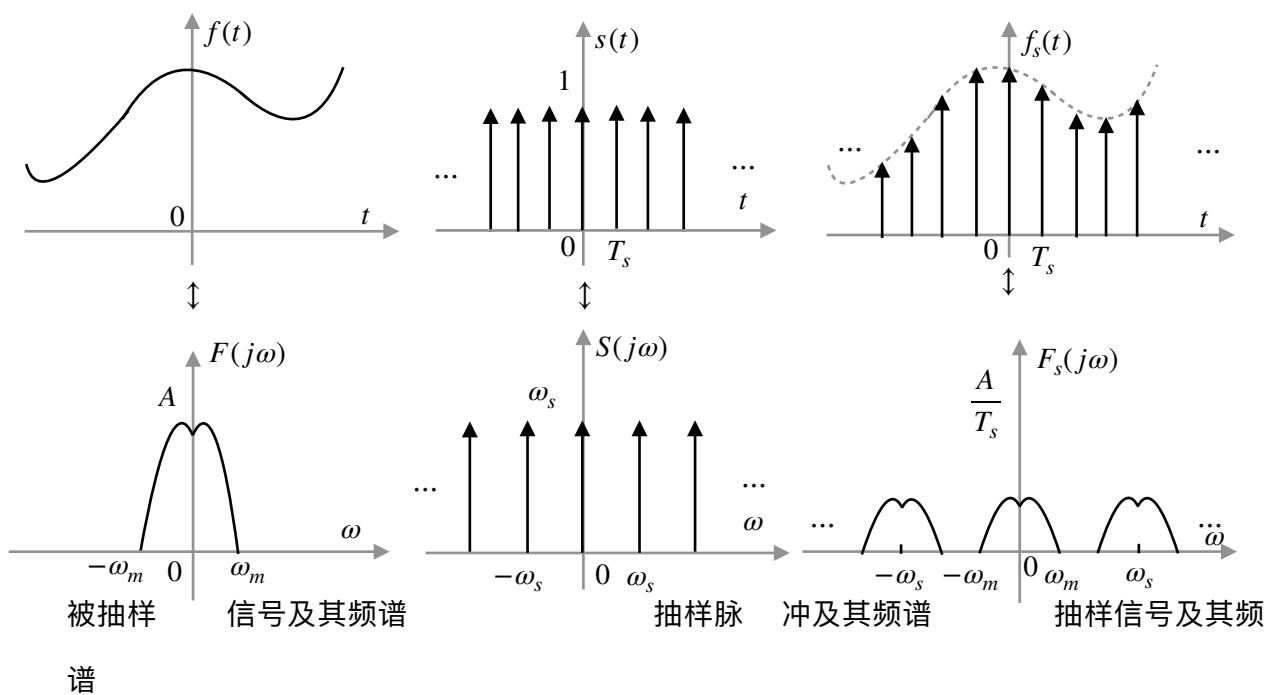
$$\text{理想抽样时, } s(t) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta(t - mT_s) \leftrightarrow S(j\omega) = \omega_s \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - n\omega_s), \text{ 其中 } \omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$$

为抽样角频率；故

$$F_s(j\omega) = \frac{1}{2\pi} [F(j\omega) * \omega_s \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - n\omega_s)] = \frac{\omega_s}{2\pi} F(j\omega) * \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - n\omega_s) = \frac{1}{T_s} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} F[j(\omega - n\omega_s)]$$

即 $f_s(t)$ 的频谱为 $F(j\omega)$ 的周期重复，重复周期为 ω_s ，幅度为原频谱幅度的 $\frac{1}{T_s}$ （假设 $f(t)$ 频带

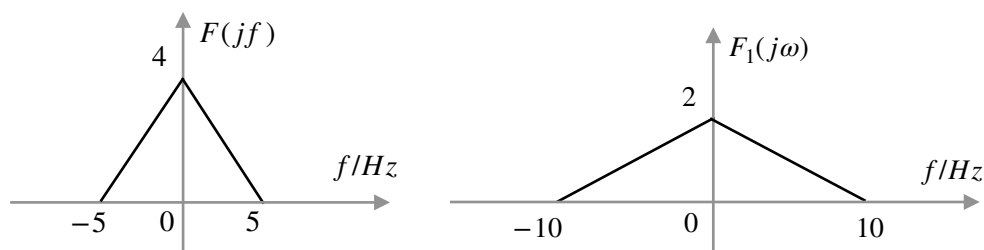
有限）。



■ 例题4-1

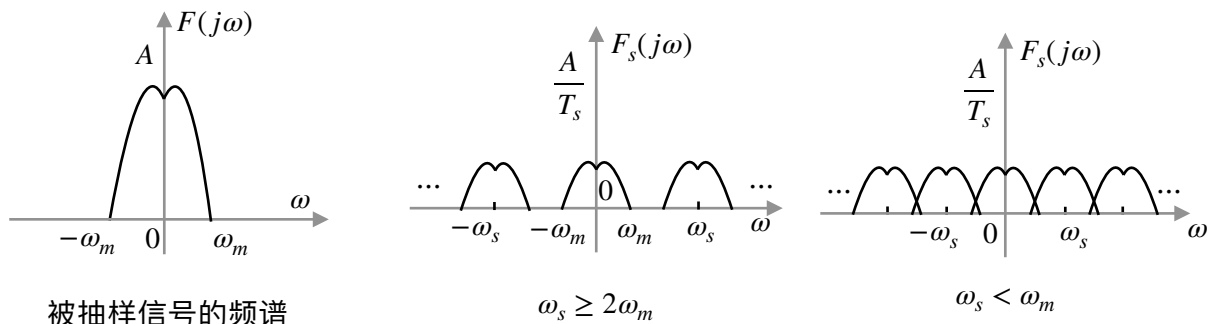
已知信号 $f(t)$ 的频谱 $F(jf)$ 如图。

对 $f(2t)$ 进行理想抽样，做出抽样频率 $f_s = 8\text{Hz}$ ， $f_s = 25\text{Hz}$ 时抽样信号的频谱。



4.1.3. 时域抽样定理

■ 时域抽样定理



$\omega_s \geq 2\omega_m$ 即 $f_s \geq 2f_m$ 时，抽样信号频谱在每一个重复周期内频谱与原信号频谱相同，此时抽样信号保留了原信号的全部信息，因此可准确恢复原信号。

$\omega_s < 2\omega_m$ 即 $f_s < 2f_m$ 时，抽样信号频谱在重复过程中发生了频谱混淆，无法从中提取原信号的频谱，故不可准确恢复。

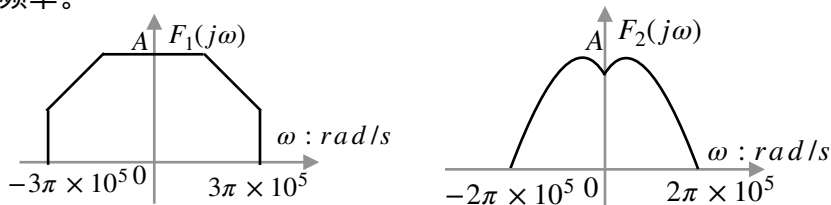
一个最高频率 f_m 的频带有限信号 $f(t)$ ，在抽样频率 $f_s \geq 2f_m$ 的条件下，可由它在均匀间隔点抽样值唯一确定。

f_m —信号最高频率 $f_s = 2f_m$ —奈奎斯特频率

$\omega_m = 2\pi f_m$ —最高角频率 $T_s = \frac{1}{2f_m}$ —奈奎斯特间隔

■ 例题4-2

信号 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的频谱 $F_1(j\omega)$ 和 $F_2(j\omega)$ 如图所示，试求对下列信号进行时域抽样时的奈奎斯特抽样频率。



- (1) $f_1(\frac{1}{2}t)$ (2) $f_2^3(t)$ (3) $f_1(t) \cdot f_2(t)$ (4) $f_1(t) * f_2(2t)$ (5) $f_1(t) + f_2(2t)$

4.2.连续时间系统的频域分析

4.2.1.频域分析法

■ 频率响应函数「系统函数」

根据傅里叶变换的时域卷积特性可知，系统零状态响应的频谱函数

定义系统函数 $H(j\omega) = \frac{Y_{zs}(j\omega)}{E(j\omega)}$ ，系统函数也称为频率响应函数，简称频响。

系统函数与冲激响应为一对傅里叶变换对，即 $H(j\omega) \leftrightarrow h(t)$ ；

我们知道 $h(t)$ 表征系统的时域特性，则 $H(j\omega)$ 表征系统在频域的频率特性；

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)} \begin{cases} |H(j\omega)| \\ \varphi(\omega) \end{cases}$$

■ 例题4-3

已知LTI系统的微分方程为 $y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = e'(t) - e(t)$ ，试求系统函数 $H(j\omega)$ 和系统函数的冲激响应 $h(t)$ 。

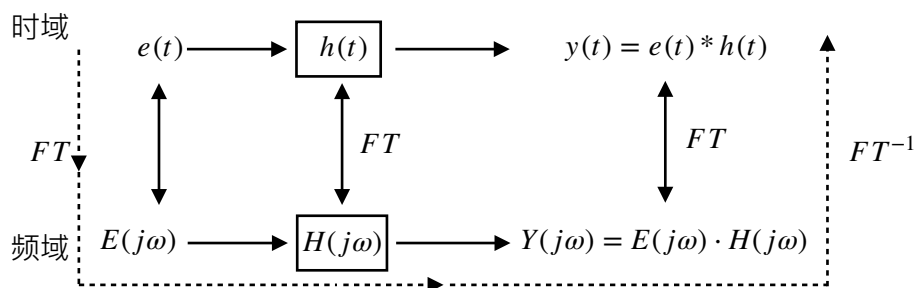
■ 利用频域分析求解系统响应

$H(j\omega)$ 对输入信号 $e(t)$ 进行加权处理，改变输入信号中频率分量的幅度和相位，得到输出频谱 $Y(j\omega)$ 。

$$Y(j\omega) = |Y(j\omega)| e^{j\varphi_y(\omega)} = E(j\omega)H(j\omega)$$

$$\begin{aligned} \left. \begin{aligned} &= |E(j\omega)| e^{j\varphi_e(\omega)} \cdot |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)} \\ &= |E(j\omega)| \cdot |H(j\omega)| e^{j[\varphi_e(\omega) + \varphi(\omega)]} \end{aligned} \right\} \begin{cases} |Y(j\omega)| = |E(j\omega)| \cdot |H(j\omega)| \\ \varphi_y(\omega) = \varphi_e(\omega) + \varphi(\omega) \end{cases} \end{aligned}$$

零状态响应 $y(t)$ （频域分析中零状态响应 $y(t)$ 与 $y_{zs}(t)$ 不做区分）

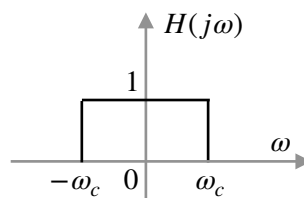
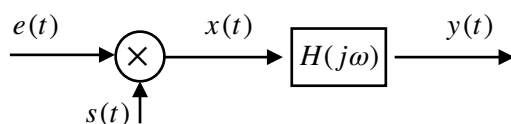


注：频域分析只能求系统的零状态响应。

■ 例题4-4

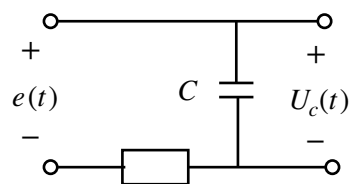
一个系统如图所示，已知乘法器的两个输入信号分别为 $e(t) = Sa(t)$ $s(t) = \cos 2t$ ，系统函数 $H(j\omega) = g_{2\omega_c}(\omega)$ ，试求下面三种情况的输出信号 $y(t)$ 。

- (1) $\omega_c = 4\text{rad/s}$ (2) $\omega_c = 2\text{rad/s}$ (3) $\omega_c = 1\text{rad/s}$



■ 例题4-5

线性电路的输入 $e(t) = \varepsilon(t)$ $R = 1\Omega$ $C = 1F$ ，且在 $e(t)$ 加入之前电容尚无储能，试求电容电压 $u_C(t)$ 。



■ 系统对虚指数信号和正弦信号的频率响应

频率响应的概念：稳定系统在输入具有一定频率的信号时系统稳态响应或零状态响应随输入频率的变化情况。

输入信号为 $e(t) = e^{j\omega_0 t}$ 时，系统的零状态响应为 $y(t) = H(j\omega_0)e^{j\omega_0 t} = |H(j\omega_0)|e^{j[\omega_0 t + \varphi(\omega_0)]}$

输入信号为 $e(t) = \cos \omega_0 t$ 时，系统的稳态响应为 $y_{ss}(t) = |H(j\omega_0)|\cos[\omega_0 t + \varphi(\omega_0)]$

输入信号为 $e(t) = \sin \omega_0 t$ 时，系统的稳态响应为 $y_{ss}(t) = |H(j\omega_0)|\sin[\omega_0 t + \varphi(\omega_0)]$

■ 例题4-6

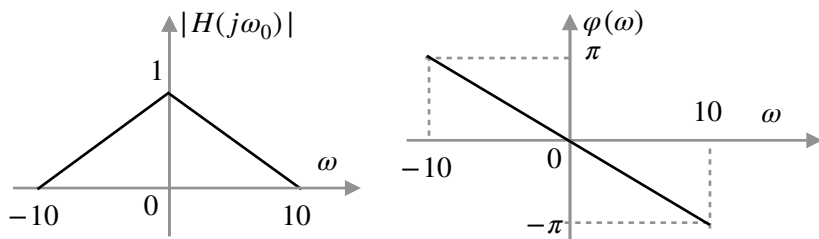
已知某LTI系统的频率响应 $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 2}$ ，若输入信号分别为：

(1) $e(t) = \sin t$ (2) $e(t) = \cos 3t$

试求系统的稳态响应 $y(t)$ 。

■ 例题4-7

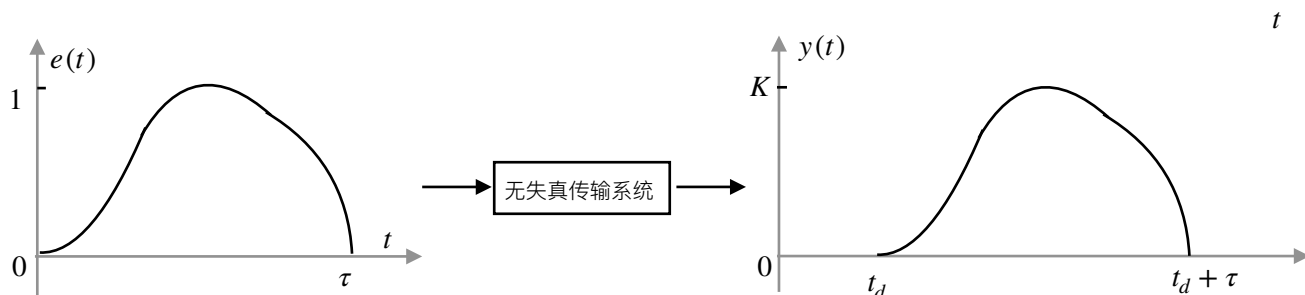
已知某系统的频率响应如图所示，已知输入信号 $e(t) = 2 + 4 \cos 5t + 4 \cos 10t$ ，求系统的稳态响应 $y_{ss}(t)$ 。



4.2.2.傅里叶变换的性质

■ 失真的概念及线性系统产生失真的原因

无失真传输：信号在通过系统之后只引起时间的延迟和幅度的增减，而波形形状与结构无变化。



失真包括线性失真和非线性失真，线性失真包括幅度失真和相位失真。

其中

幅度失真：输入信号中不同频率分量放大（或衰减）倍数不同。

相位失真：输入信号中不同频率分量延迟时间不同。

非线性失真：信号在经过系统时产生新的频率分量。

■ 系统无失真传输的条件

系统无失真传输时，输出信号 $y(t)$ 与输入信号 $e(t)$ 满足：

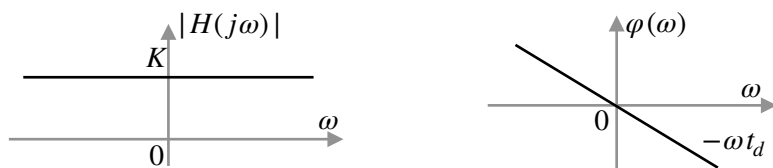
$$y(t) = Ke(t - t_d) \quad k : \text{幅度变化量} \quad t_d : \text{延迟时间}$$

对两边求傅里叶变换，得 $Y(j\omega) = KE(j\omega)e^{-j\omega t_d}$ ；

故无失真传输系统的系统函数为 $H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{E(j\omega)} = Ke^{-j\omega t_d}$ ，由此推出无失真传输系统的

频域条件是幅频特性： $\leftrightarrow |H(j\omega)| = K$ ；相频特性： $\varphi(\omega) = -\omega t_d$ 。

无失真传输系统的频域条件无失真传输系统的时域条件 $h(t) = K\delta(t - t_d)$ 。



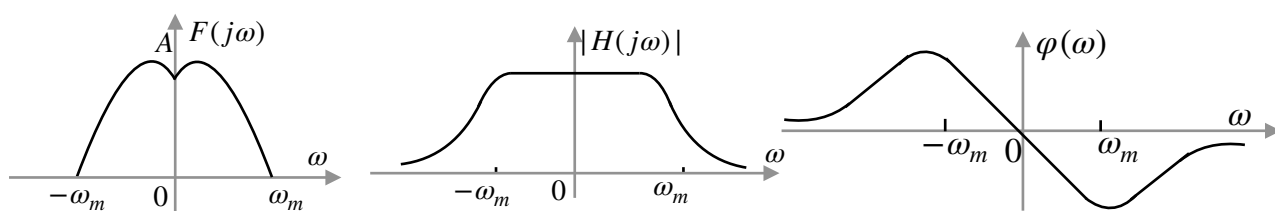
无幅频特性：系统对不同频率分量的幅度变化相同；故不会产生幅度失真。

相频特性：群时延 $\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega} = -t_d$ ，故对不同频率分量的延时相同；故不会产生相位失真。

■ 系统无失真传输的条件的应用

上述条件理想化条件，在实际中不可实现。

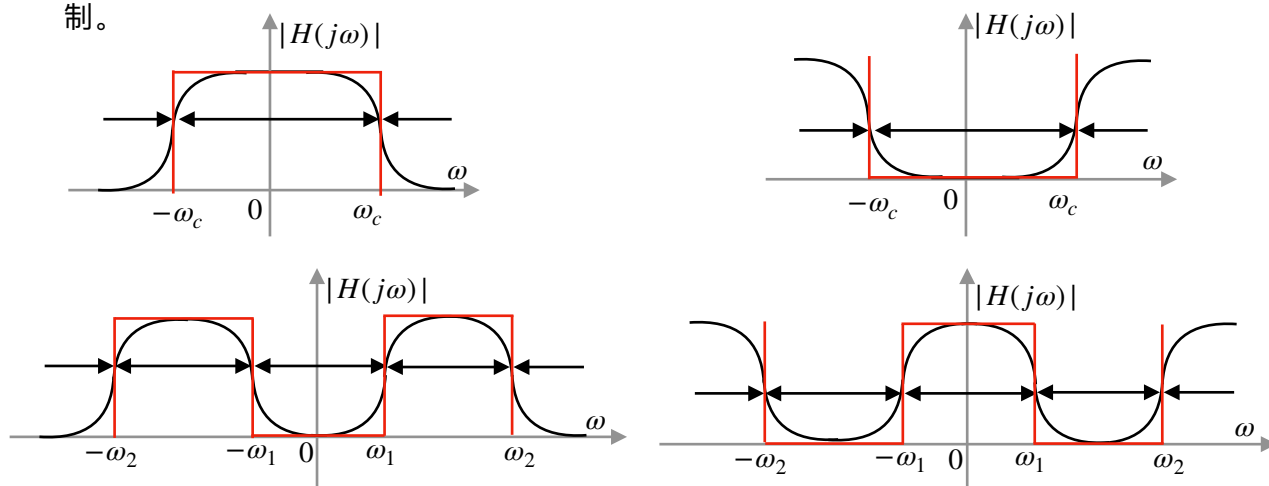
在实际传输中，只要在信号的频带范围内，系统的幅度和相位特性满足无失真传输条件即可。



4.2.3. 周期信号的傅里叶变换

■ 滤波器概述

滤波器：信号在通过系统时，其中的某些频率分量能够正常通过，而有的频率分量被系统抑制。



■ 理想低通滤波器 (ILPF) 的频率特性

通带内频率分量被无失真传输，且保持原来的幅度，而在阻带内的频率分量完全被抑制。

设理想低通滤波器的截止频率为 ω_c ，则其频率特性为：

当 $|\omega| \leq \omega_c$ 时, $H(j\omega) = e^{-j\omega t_d}$; 当 $|\omega| > \omega_c$ 时, $H(j\omega) = 0$ 。

即 $H(j\omega) = g_{2\omega_c}(\omega) \cdot e^{-j\omega t_d}$ 。其中幅频特性为 $|H(j\omega)| = g_{2\omega_c}(\omega)$; 相频特性为

$\varphi(\omega) = -\omega t_d$ 。



4.2.4. 物理可实现系统

■ 物理可实现系统对系统函数的要求

时域条件：一个系统物理可实现，则系统的冲激响应 $h(t)$ 与阶跃响应 $g(t)$ 满足因果条件。

即 $h(t) = 0 \quad t < 0$; $g(t) = 0 \quad t < 0$ 或 $h(t) = h(t)\varepsilon(t)$; $g(t) = g(t)\varepsilon(t)$ 。

频域条件：佩利-维纳准则给出了物理可实现系统的幅频特性应满足的要求。

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |H(j\omega)|^2 d\omega < \infty; \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\ln |H(j\omega)|}{1 + \omega^2} d\omega < \infty$$

物理可实现系统的幅频特性 $|H(j\omega)|$ 可以在某些频率点上为零，但不能在一个有限频带内为零。此外，在幅频特性满足佩利-维纳准则后，还需要满足一定的相频特性，才能物理可实现。